



河南大学

无机化学实验报告

实验名称：配合物的生成与性质

姓 名：樊高运

学 院：化学与分子科学学院

专 业：化学类

年 级：2025 级

学 号：2510150105

指导教师：张超

日期：2025 年 11 月 1 日



河南大学实验报告

实验名称	配合物的生成与性质	实验日期	2025 年 11 月 1 日
上课地点	河南大学郑州校区科创西楼 A101	实验温度	20℃

一、实验目的

- (1) 掌握配离子与简单离子的区别。
- (2) 了解螯合物的概念，比较配合物的稳定性。
- (3) 了解配位平衡与酸碱平衡、沉淀平衡、氧化还原平衡的关系。

二、实验原理

配位化合物，又叫络合物，简称配合物，一般由内界和外界两部分组成。内界为配合物的特征部分，是中心离子和配体之间通过配位键结合而成的一个相对稳定的整体，在配合物化学式中一般以方括号标明（本实验报告中均采用该方式标注），方括号外的离子，离中心较远，构成外界，内界与外界以离子键结合。如在 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$ 中，中心离子 Cu^{2+} 和配体 NH_3 组成内界， SO_4^{2-} 构成外界。

在水溶液里，配合物的内界和外界会完全解离，比如硫酸四氨合铜在水中会全部解离成四氨合铜（II）配离子和硫酸根离子这两种离子。而内界的四氨合铜（II）配离子中，作为中心离子的铜离子（+2 价）和作为配体的氨分子之间，存在着解离平衡，具体平衡关系为：铜离子与 4 个氨分子相互作用，既可以结合生成四氨合铜（II）配离子，四氨合铜（II）配离子也可以解离成铜离子和 4 个氨分子。该配离子的标准稳定常数（用符号 $K_{\text{稳}}^\ominus$ 表示），其计算方法是用四氨合铜（II）配离子的平衡浓度，除以铜离子的平衡浓度与氨分子平衡浓

度的 4 次方的乘积。改变中心离子或配体的浓度会使配位平衡发生移动, 根据配位-解离平衡, 一种配离子可以生成更稳定的另一种配离子。溶液酸度的改变、生成沉淀、发生氧化还原反应等, 都会改变中心离子或配体的浓度, 从而使配位平衡发生移动。

三、设备与器材

液体药品:盐酸 (浓, $6\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)、氢氧化钠 ($2\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)、硫酸亚铁铵 ($(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)、硫酸铁 ($\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$, $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)、六氰合铁酸钾 ($\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$, $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)、氨水 (浓, $6\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)、氯化钾 (KCl , $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)、硫酸铜 (CuSO_4 , $0.5\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)、硫酸镍 (NiSO_4 , $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)、氯化铁 (FeCl_3 , $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)、硫氰化钾 (KSCN , $0.5\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)、氯化钴 (CoCl_2 , $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $2\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)、草酸铵 ($(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4$, 饱和)、溴化钾 (KBr , $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)、硫代硫酸钠 ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$, $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)、碘化钾 (KI , $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)、溴水、乙二胺四乙酸 (EDTA, $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)、丁二酮肟溶液、丙酮、乙 (CH₃CH₂OH, 95%)、四氯化碳 (CCl_4)

固体药品:氟化铵 (NH_4F)、氯化亚锡 (SnCl_2)

仪器:试管、烧杯、表面皿

四、实验内容与步骤

1. 配离子和简单离子配位平衡与氧化还原平衡比较

(1) Fe^{2+} 与 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$

在两支试管中分别加入几滴 $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 溶液和

0.1 mol · L⁻¹的 K₄[Fe(CN)₆]溶液, 再各滴加 1 滴 0.1 mol · L⁻¹的 NaOH 溶液, 观察有无沉淀产生。

(2) 复盐(NH₄)₂SO₄ · FeSO₄ · 6H₂O 的性质

用 NaOH 溶液检验(NH₄)₂SO₄ · FeSO₄溶液中 Fe²⁺和 NH₄⁺的存在。

由实验结果说明简单离子、配离子、复盐与配离子的区别。

2. 配合物的生成

(1)简单配合物的生成

向试管中加入 0.5 mol · L⁻¹的 CuSO₄溶液, 逐滴加入 6 mol · L⁻¹的氨水至生成的沉淀刚好消失, 向溶液中加入少量 95%的 CH₃CH₂OH, 摇匀静置, 观察 [Cu(NH₃)₄]SO₄晶体的析出, 过滤, 用乙醇洗涤晶体。

(2) 螯合物的生成

① 在试管中加入 1 滴 0.1 mol · L⁻¹的 NiSO₄溶液和 3 滴 6 mol · L⁻¹的氨水, 再滴加几滴丁二酮肟溶液, 观察二丁二酮肟合镍(II)沉淀的颜色。

② Fe³⁺与 EDTA 配离子的生成

向试管中加入几滴 0.1 mol · L⁻¹的 FeCl₃溶液, 滴加 2 滴 0.5 mol · L⁻¹的 KSCN 溶液, 观察溶液颜色, 加入少量 NH₄F 固体溶液变为无色。然后滴加 0.1 mol · L⁻¹的 EDTA 溶液, 观察溶液颜色的变化并解释实验现象。

3. 配位平衡的移动

(1) 配位反应与配位平衡

① 取几滴 0.1 mol · L⁻¹的 Fe₂(SO₄)₃溶液, 加入几滴 6 mol · L⁻¹的 HCl 溶液, 观察溶液颜色的变化。再加入 1 滴 0.5 mol · L⁻¹ KSCN 溶液, 溶液颜色又如何?

最后加少量 NH₄F 至溶液颜色完全消失。观察三种配离子的稳定性。

② 取几滴 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 CoCl_2 溶液，滴加 $0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 KSCN 溶液，加入少量丙酮观察溶液的颜色变化。再加入几滴 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液，溶液颜色又如何？比较 Co^{2+} 和 Fe^{3+} 与 SCN^- 生成的配离子的稳定性。

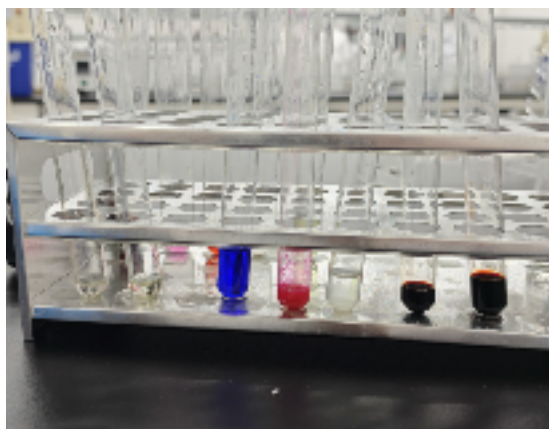
(2) 配位平衡与酸碱平衡

① 在 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 与 NH_4F 生成的配离子 $[\text{FeF}_6]^{3-}$ 溶液中滴加 $2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NaOH 溶液，观察沉淀的生成和颜色，写出反应方程式并解释。

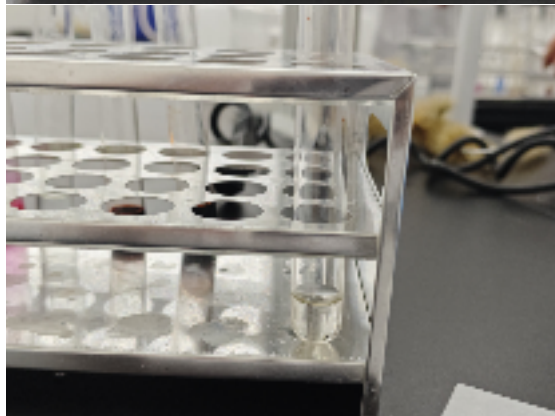
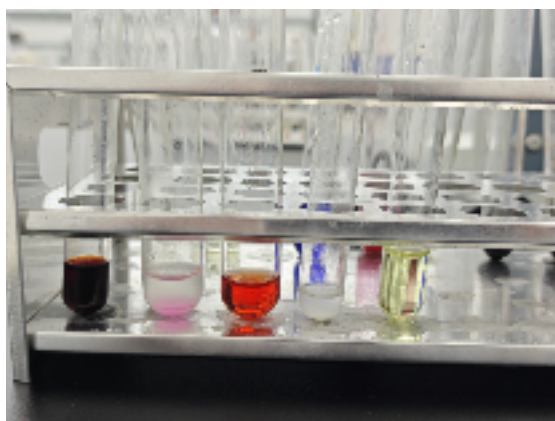
② 取 2 滴 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液，加入 10 滴饱和 $(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液，观察溶液颜色的变化。然后滴加几滴 $0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 KSCN 溶液，观察溶液颜色变化。再滴加 $6 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 HCl 溶液，观察溶液颜色的变化。

(3) 配位平衡与氧化还原平衡

① 在盛有 CCl_4 和 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 各 0.5 mL 的试管中加入 0.5 mL $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{KI}$ 溶液，振荡，再加入少许 NH_4F 固体，振荡观察 CCl_4 层颜色变化。② 向两支分别盛有 0.5 mL $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 溶液和 0.5 mL $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 溶液的试管中各加入 3 滴溴水和几滴 $0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{KSCN}$ 溶液，充分振荡，观察溶液颜色变化。③ 在几滴 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{FeCl}_3$ 溶液中加入几滴浓 HCl 溶液，加 1 滴 $0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{KSCN}$ 溶液，再加入少许 SnCl_2 固体，观察溶液颜色变化。



五、数据记录



六、实验数据处理、分析及讨论

1. 配离子和简单离子配位平衡与氧化还原平衡比较

(1) Fe^{2+} 与 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$

现象: $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4$ 溶液中加入 NaOH 后, 生成灰绿色的 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 沉淀。

而 $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 溶液中加入 NaOH 后, 无沉淀生成。

分析: Fe^{2+} 是简单离子, 能与 OH^- 直接反应生成难溶的 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 。而 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$

是配离子，中心离子 Fe^{2+} 被 CN^- 紧密配位，浓度极低，无法达到 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 的溶度积，故不生成沉淀。这表明配离子与简单离子在化学性质上有显著差异，即配离子相较简单离子不太容易与其他物质发生反应。

(2) 复盐的性质

现象： 加入 NaOH 后，溶液中有刺激性气味的 NH_3 放出，将湿润的 PH 试纸放在试管口， PH 变色与比色卡比较后，显示 $\text{PH} \approx 11$ ，并生成灰绿色 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 沉淀。

分析： 这说明在溶液中，复盐 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 完全解离为简单的 NH_4^+ 、 Fe^{2+} 和 SO_4^{2-} 离子，其性质与混合物相同。而配盐如 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$ 则解离出稳定的配离子，其性质与组成它的简单离子不同。

2. 配合物的生成

(1) 简单配合物的生成

现象：滴加氨水时，先产生蓝色沉淀，后沉淀溶解变为深蓝色溶液。加入乙醇后，有深蓝色晶体析出。

分析： 先生成 $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{SO}_4$ 沉淀，随后在过量 NH_3 中溶解生成 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 配离子。乙醇降低了 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$ 在水中的溶解度，促使晶体析出。

(2) 螯合物的生成

①现象： 溶液中生成鲜红色的螯合物沉淀。

分析： Ni^{2+} 与两个丁二酮肟分子通过四个配位键结合，形成一个具有两个五元环的稳定螯合物。该反应是鉴定 Ni^{2+} 的特征反应。

② 现象： FeCl_3 溶液加入 KSCN 变为血红色。加入 NH_4F 后，溶液变为无色。再加入 EDTA 后，溶液变为黄色。

分析：血红色是因为生成了 $[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$ 等配离子。加入 NH_4F 固体后，固体溶解产生 F^- ，与 Fe^{3+} 生成了更稳定的无色配离子 $[\text{FeF}_6]^{3-}$ ，使原配位平衡移动，红色褪去。加入EDTA后，生成了比 $[\text{FeF}_6]^{3-}$ 更稳定的黄色螯合物 $[\text{Fe}(\text{EDTA})]^-$ ，平衡再次移动。

稳定性比较： $[\text{Fe}(\text{EDTA})]^- > [\text{FeF}_6]^{3-} > [\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$

3. 配位平衡的移动

(1) 配位反应与配位平衡

①现象：加入 HCl ，溶液由棕黄色变为黄色；加入 KSCN ，变为血红色；加入 NH_4F ，红色褪去变为无色。

分析： HCl 中的 Cl^- 能与 Fe^{3+} 形成 $[\text{FeCl}_4]^-$ 等黄色配离。 SCN^- 能与 Fe^{3+} 形成更稳定的血红色配离子，取代了 Cl^- 。 F^- 能与 Fe^{3+} 形成更稳定的无色 $[\text{FeF}_6]^{3-}$ ，完全取代了 SCN^- 。

稳定性： $[\text{FeF}_6]^{3-} > [\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+} > [\text{FeCl}_4]^-$

②现象： CoCl_2 溶液加入 KSCN 和丙酮后，呈现蓝绿色；加入 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 后，蓝绿色褪去，溶液变为血红色。

分析： Co^{2+} 与 SCN^- 生成蓝色的 $[\text{Co}(\text{SCN})_4]^{2-}$ ，在丙酮中更稳定。加入 Fe^{3+} 后， Fe^{3+} 与 SCN^- 生成更稳定的血红色 $[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$ ，夺取了 SCN^- ，导致 $[\text{Co}(\text{SCN})_4]^{2-}$ 解离，蓝色褪去。

稳定性： Fe^{3+} 的 SCN 配合物 $>$ Co^{2+} 的 SCN 配合物

(2) ① 配位平衡与酸碱平衡

现象：在 $[\text{FeF}_6]^{3-}$ 溶液中加入 NaOH ，生成红棕色 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀。

分析： OH^- 与 F^- 争夺 Fe^{3+} 。由于 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 更稳定则生成红棕色沉淀。

②现象:向 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液加入饱和 $(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4$ 后溶液变为黄绿色,再加入 KSCN 溶液颜色无显著变化,随后滴加 HCl 溶液逐渐变为血红色。

分析:溶液初始变为黄色是由于 Fe^{3+} 与 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 配位生成了稳定的 $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$ 配离子。加入 KSCN 后溶液颜色不变,证明草酸根与 Fe^{3+} 的配位能力远强于硫氰酸根, $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$ 配离子非常稳定, SCN^- 无法置换出 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 与其反应。最后加入盐酸后溶液变血红色,是因为强酸提供的 H^+ 与 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 结合生成了弱电解质 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$, 破坏了草酸铁配离子,使 Fe^{3+} 被释放出来,游离的 Fe^{3+} 随即与溶液中的 SCN^- 反应,生成了的血红色 $[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$ 配离子。

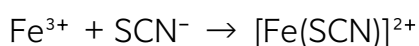
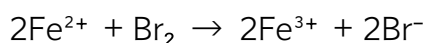


(3) 配位平衡与氧化还原平衡

① 现象:在 CCl_4 和 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 各 0.5 mL 的试管中,加入 0.5 mL $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{KI}$ 溶液,振荡后 CCl_4 层呈紫红色 (I_2 被萃取)。加入少许 NH_4F 固体后, CCl_4 层颜色变浅大致呈粉色。

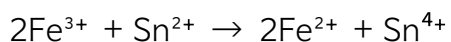
分析: Fe^{3+} 可氧化 I^- 生成 I_2 , 加入 F^- 后形成 $[\text{FeF}_6]^{3-}$, 降低 $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 电对的电极电势,使 Fe^{3+} 氧化性减弱,反应逆向进行, I_2 被还原。

②现象:向 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 溶液加入溴水和 KSCN,溶液变红(生成 $[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$ 等),因 Fe^{2+} 被 Br_2 氧化为 Fe^{3+} ;向 $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 溶液加入溴水和 KSCN,溶液不变红,因 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 中的 Fe^{2+} 被配位稳定,不易被氧化为 Fe^{3+} ,也不与 SCN^- 显色。反应方程式:



③现象:在 FeCl_3 溶液中加入 HCl 和 KSCN 后溶液呈血红色;加入 SnCl_2 后褪色

分析:因 Sn^{2+} 将 Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+} , 使显红色的硫氰化铁配合物减少。



七、注意事项

本实验用到易挥发的试剂, 如盐酸, 溴水, 氨水。原则上应在通风橱处打开, 避免吸入。

废液应倒在废液缸中集中处理。

使用试剂时应注意使用规范, 使用后避免污染原试剂。

实验后清洗试管。注意实验台整洁。

八、实验反思

本实验主要通过溶液的颜色变化来判定, 生成某配合物, 或某配合物解离。以此来反映配合物的性质, 如配离子较为稳定, 与简单离子存在较大差异。同时配合物存在解离平衡与配合平衡, 可因其他更易形成配合物的离子或分子, 而使配合平衡发生移动, 产生新的络合物也会受酸碱平衡的影响而产生不同的实验现象。从该实验可以看出配合物生成的实验现象较为明显, 可以用配合物的生成来检验某种物质或离子的存在, 有较为广泛的运用途径, 如运用硫氰根离子来检验三价铁的存在, 从而检验氯化亚铁溶液是否发生变质, 如果生成血红色沉淀则存在三价铁离子, 则氯化亚铁已经发生变质, 反之, 则溶液未变质。由课外查询可知配合物在化学分析和分离与提纯, 湿法冶金, 工业催化, 功能材料, 以及生命科学当中都具有较为重要的地位。从维持生命到驱动工业, 从创造色彩到治疗疾病, 配合物以其多样性和独特的化学性质, 成为了连接基础化学与多学科应用的桥梁。对配合物的研究不仅具有深刻的理论意义, 也产生

了巨大的实际价值。

九、思考题

(1) ①溶液酸碱平衡的影响, 如向黄色 $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$ 中加入盐酸, 因 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 与 H^+ 结合导致平衡移动, 溶液变为 Fe^{3+} 与 SCN^- 结合的血红色; ②沉淀平衡的影响, 如向无色 $[\text{FeF}_6]^{3-}$ 中加入 NaOH , Fe^{3+} 生成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 红棕色沉淀使配离子破坏; ③配位竞争的影响, 如血红色 $[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$ 遇 NH_4F 变为无色 $[\text{FeF}_6]^{3-}$, 再遇 EDTA 又变为黄色 $[\text{Fe}(\text{EDTA})]^-$; ④氧化还原的影响, 如 Fe^{3+} 可氧化 I^- 生成 I_2 , 而形成稳定配合物后反应被抑制。

(2) 当电对的氧化型生成更稳定的配合物后, 其氧化能力减弱, 例如 Fe^{3+} 与 F^- 形成 $[\text{FeF}_6]^{3-}$ 后则难以氧化 I^- ; 反之, 若还原型生成更稳定配合物, 则氧化型的氧化能力增强。